Script de Soutenance (15 minutes)

Mini-Projet Séries Temporelles - Projet A

Préparation pour l'oral

SLIDE 1 & 2 : Introduction (1 minute)

[Étudiant 1]

Bonjour à toutes et à tous, bonjour Madame. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre analyse et notre modélisation du Projet A, qui porte sur l'évolution du chiffre d'affaires mensuel d'une entreprise sur une période de 10 ans.

L'objectif de ce projet est double : d'abord, comprendre la structure de ces données, c'est-à-dire comment le chiffre d'affaires évolue dans le temps ; et ensuite, construire un modèle mathématique robuste pour prévoir les ventes futures et aider à la prise de décision.

[Changement de Slide - Plan]

Pour ce faire, nous suivrons une démarche en 5 étapes, fidèle à la méthodologie vue en cours : nous commencerons par une analyse visuelle, puis nous décomposerons la série, nous la rendrons stationnaire, avant de confronter deux modèles de prévision pour retenir le meilleur.

SLIDE 3 & 4 : Contexte et Analyse Descriptive (2.5 minutes)

[Changement de Slide - Contexte]

Notre base de travail est donc une série de 120 mois, allant de janvier 2016 à décembre 2025. Pour pouvoir évaluer rigoureusement nos modèles plus tard, nous avons divisé ces données : les 100 premiers mois nous servent d'échantillon d'apprentissage, et nous avons mis de côté les 20 derniers mois, l'échantillon de test, pour vérifier nos prévisions à la toute fin.

[Changement de Slide - Analyse Descriptive Visuelle]

La première étape de tout travail en économétrie est de regarder les données. *[Pointer le graphique de gauche]* Sur le tracé chronologique, on observe une évidence : la série n'est pas stationnaire en moyenne, il y a une tendance haussière très claire et linéaire. L'entreprise vend de plus en plus au fil des ans.

[Pointer le graphique de droite] Ensuite, il y a une saisonnalité très stricte, avec une période de 12 mois. Mais le point le plus important à remarquer ici, c'est l'amplitude de ces "vagues". L'écart entre les pics et les creux reste constant, du début à la fin de la décennie. Les vagues ne s'élargissent pas malgré l'augmentation globale du chiffre d'affaires. C'est ce constat visuel qui justifie de choisir un **schéma additif** pour toute la suite de notre étude, et non multiplicatif. Nous n'avons donc pas besoin de passer la série au logarithme.

SLIDE 5 : Décomposition Additive (2 minutes)

[Étudiant 2]

[Changement de Slide - Décomposition]

Pour bien isoler le signal, nous avons utilisé une décomposition par moyennes mobiles. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, cette méthode permet de lisser la série pour extraire parfaitement la tendance linéaire.

Une fois cette tendance retirée, on obtient le profil saisonnier pur *[Pointer le diagramme en barres à droite]*. Ce diagramme est très parlant pour l'entreprise : on voit exactement quels mois "tirent" le chiffre d'affaires vers le haut (les barres vertes), et quels mois correspondent à des creux d'activité (les barres rouges). Et comme nous sommes dans un modèle additif, la somme de ces écarts sur l'année fait exactement zéro.

Enfin, tout en bas du premier graphique, il nous reste le "résidu", le bruit. Visuellement, il oscille autour de zéro. Mais il semble persister une sorte de "mémoire" à court terme, des petits cycles. Cela trahit une autocorrélation que nous allons devoir traiter dans la modélisation.

SLIDE 6 & 7 : Stationnarité et Identification (3 minutes)

[Changement de Slide - Stationnarisation]

Pour pouvoir modéliser correctement ce résidu avec la méthode de Box-Jenkins, notre série doit absolument être stationnaire, c'est-à-dire avoir une espérance et une variance constantes dans le temps, sans tendance ni cycle.

Comme notre série brute a une tendance et une saisonnalité, elle échoue au test de stationnarité ADF. Nous avons donc appliqué des filtres de différenciation :

- D'abord, une différence d'ordre 1 (lag 1). On soustrait la valeur du mois précédent pour annuler la croissance linéaire.
- Ensuite, une différence saisonnière d'ordre 12. On soustrait la valeur du même mois de l'année précédente pour "casser" le cycle annuel.

Après ces deux opérations (Δ_1 et Δ_{12}), notre nouveau test ADF affiche une p-valeur de 0.01. Nous avons réussi : la série est désormais stationnaire.

[Changement de Slide - ACF et PACF]

Nous pouvons donc lire ses corrélogrammes. *[Pointer l'ACF et la PACF]*. L'algorithme va s'appuyer sur ces fonctions d'autocorrélation (ACF) et d'autocorrélation partielle (PACF) pour

trouver les meilleurs ordres AR et MA en minimisant les critères d'information (AIC/BIC). Le modèle mathématiquement retenu est un **SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] avec une dérive**.

SLIDE 8 : Modélisation et Validation Diagnostique (3 minutes)

[Étudiant 3]

[Changement de Slide - Validation]

Ce choix de SARIMA est en réalité logique et très puissant. Dans la théorie, un SARIMA modélise à la fois les liens de mois à mois, et les liens d'année en année. Ici, le modèle a capturé un terme autorégressif AR(1) estimé à 0.46, et une pente estimée à 0.81. Il a mathématiquement retrouvé la vraie nature de notre série !

Mais avant de faire des prévisions, nous devions tester un autre modèle très connu en entreprise : le **lissage exponentiel de Holt-Winters**. Holt-Winters est une méthode très intuitive qui lisse le niveau, la pente et la saisonnalité par un système de correction d'erreurs avec des poids décroissants.

L'étape la plus critique du projet se trouve ici : la validation des résidus. Pour qu'un modèle soit valide, ce qu'il n'arrive pas à expliquer (ses erreurs, ses résidus) doit être totalement aléatoire. C'est ce qu'on appelle un **Bruit Blanc**. Nous avons fait le test de Ljung-Box sur les résidus de nos deux modèles :

- Pour Holt-Winters, le test échoue (p-valeur < 0.05). Ses erreurs sont encore corrélées. Pourquoi ? Parce que Holt-Winters "lisse" très bien, mais il ne sait pas capter l'inertie, la mémoire de la série.
- Pour le SARIMA, la p-valeur est de 0.364 (donc bien supérieure à 5%). Le test valide que les erreurs de notre SARIMA sont un Bruit Blanc parfait !

SLIDE 9 & 10 : Prévisions et Conclusion (3.5 minutes)

[Changement de Slide - Prévisions hors échantillon]

Nous pouvons enfin évaluer nos modèles sur l'échantillon de Test, les 20 derniers mois que nous avions cachés. Sur le graphique, la ligne rouge représente la réalité, ce qui s'est vraiment passé. La ligne bleue est notre prévision. On voit que pour le SARIMA, la ligne rouge est parfaitement suivie et reste toujours au milieu de notre zone de confiance grisée.

[Changement de Slide - Décision et Recommandation]

Si l'on regarde les métriques d'erreur sur ce jeu de test, le résultat est sans appel. Le modèle SARIMA réalise une erreur absolue moyenne (le MAPE) de seulement 3%, contre 4,5% pour Holt-Winters.

En conclusion, si nous devions faire une recommandation à la direction financière de cette entreprise, le choix du **SARIMA s'impose obligatoirement**. Au-delà du fait qu'il soit légèrement plus précis, c'est surtout le seul modèle mathématiquement fiable. Comme les erreurs

de Holt-Winters ne sont pas un bruit blanc, l'incertitude qu'il calcule est faussée. À l'inverse, le modèle SARIMA a capturé 100% de l'information temporelle. Il nous donne des intervalles de confiance robustes et fiables, ce qui est indispensable pour prendre de bonnes décisions métiers sur la trésorerie ou les stocks futurs.

Merci de votre écoute, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.